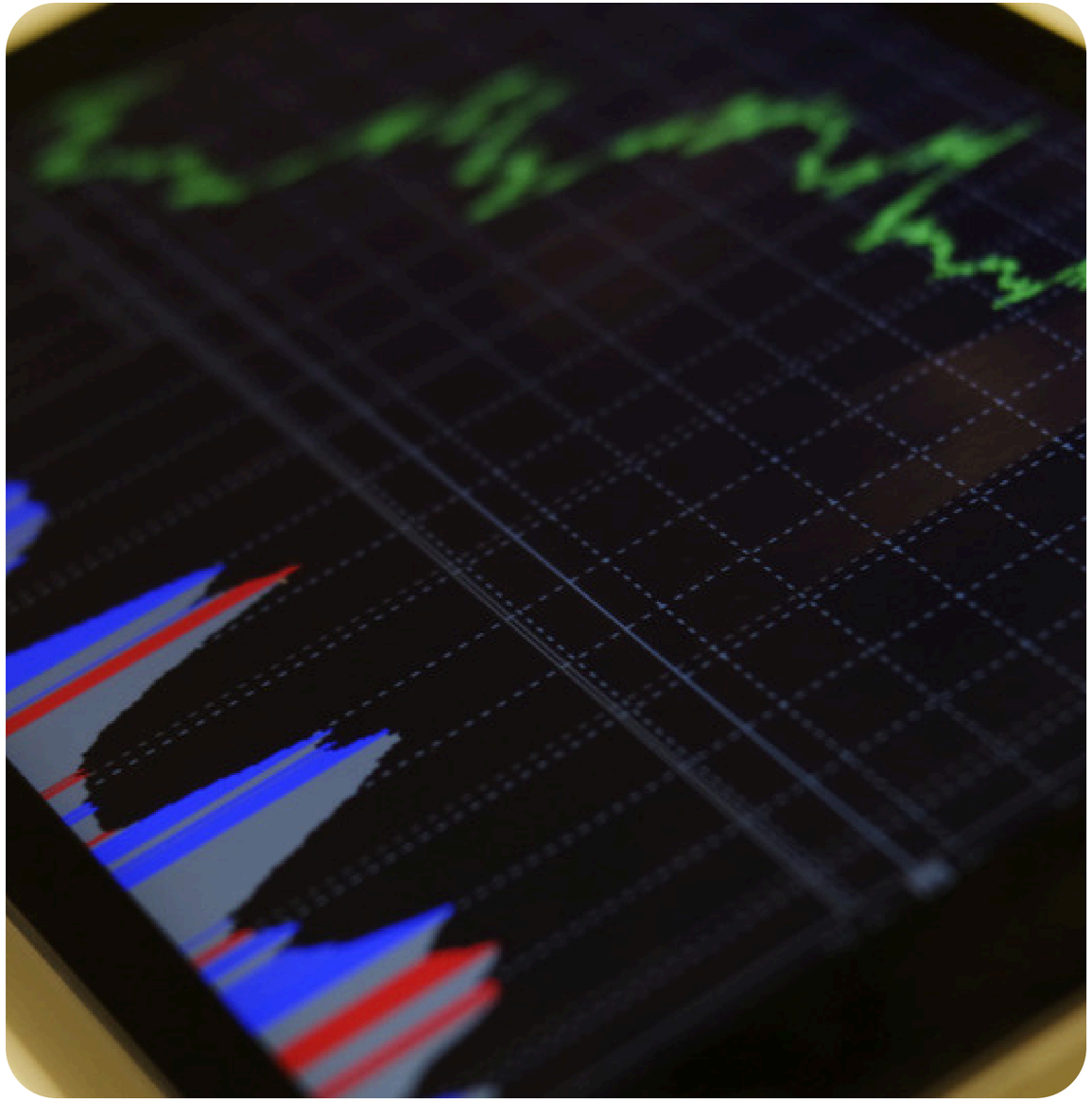
DATABASE

BÁO CÁO LAB1

NỀN TẢNG KHDL VÀ SQL

Họ và tên: Lê Văn Quý
Lớp: AI21301
Mssv: PH66160
Môn học: Nhập Môn Khoa Học Dữ Liệu



BÀI 1: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA KHDL TẠI MỘT CÔNG TY

Vai trò của KHDL tại Shopee

Đặt vấn đề: Shopee sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu giao dịch và lượt truy cập mỗi ngày. KHDL đóng vai trò "xương sống" để chuyển hóa dữ liệu này thành giá trị kinh doanh.

Bài toán 1: Tối ưu hóa gợi ý sản phẩm (Recommendation System):

- Mục tiêu: Hiển thị đúng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm hoặc có khả năng mua cao.
- Lợi ích: Tăng trải nghiệm người dùng, kéo dài thời gian truy cập ứng dụng và trực tiếp tăng doanh thu thông qua tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) cao hơn.

Bài toán 2: Phát hiện gian lận (Fraud Detection):

- Mục tiêu: Nhận diện các hành vi bất thường như tạo nhiều tài khoản ảo để săn mã giảm giá hoặc đánh giá ảo (buff đơn).
- Lợi ích: Bảo vệ ngân sách marketing của Shopee và duy trì môi trường kinh doanh công bằng cho người bán.

Vai trò của SQL trong quy trình xử lý dữ liệu

Quy trình trích xuất dữ liệu: SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ tiêu chuẩn để giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, giúp lấy dữ liệu cần thiết để đưa vào các mô hình máy học.

SQL dùng để lấy dữ liệu gì?

- Thông tin giao dịch: Mã đơn hàng, giá trị đơn hàng, thời gian mua từ bảng Orders.
- Hành vi khách hàng: Lịch sử tìm kiếm, danh sách sản phẩm đã xem từ bảng User_Logs.
- Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, danh mục (quần áo, điện tử...), giá bán từ bảng Products.

SQL lấy dữ liệu từ đâu?

- Dữ liệu được lấy từ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Shopee (ví dụ: PostgreSQL, MySQL) nơi lưu trữ các bảng dữ liệu có cấu trúc.

```sql
SELECT user_id, product_id, category
FROM User_Logs
WHERE action = 'view' AND timestamp > '2024-01-01';
```

(Dòng code này giúp lấy danh sách người dùng đã xem sản phẩm từ năm 2024)

Tóm tắt giá trị chiến lược của Khoa học dữ liệu.

Giá trị cốt lõi mang lại:

- **Tối ưu hóa doanh thu:** Chuyển đổi từ việc bán hàng thụ động sang chủ động gợi ý đúng nhu cầu khách hàng.
- **Tiết kiệm chi phí:** Giảm thiểu thiệt hại từ các hành vi gian lận và mã giảm giá bị trục lợi.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm:** Giúp khách hàng cảm thấy "được thấu hiểu", từ đó tăng lòng trung thành với nền tảng.

Vai trò không thể thay thế của SQL:

- Là công cụ đầu tiên và quan trọng nhất để tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ của công ty.
- Giúp biến dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa một cách nhanh chóng và chính xác.

BÀI 2: PHÂN LOẠI VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Phân loại dữ liệu: Có cấu trúc (Structured) vs. Phi cấu trúc (Unstructured).

Phân loại dữ liệu: Có cấu trúc (Structured) vs. Phi cấu trúc (Unstructured).

Dữ liệu	Phân loại	Giải thích
A. Hóa đơn bán hàng	Có cấu trúc	Có định dạng cột/hàng rõ ràng(ID, ngày giờ, số tiền), dễ dàng lưu trữ trong bảng
B. Đánh giá trên MXH	Phi cấu trúc	Là văn bản tự do, không có độ dài hay định dạng cố định, khó đưa vào bảng truyền thống
C. Video camera an ninh	Phi cấu trúc	Dạng tệp đa phương tiện, không thể truy vấn trực tiếp bằng các hàng và cột dữ liệu
D. Thông tin nhân viên	Có cấu trúc	Dữ liệu định dạng cố định (tên, mã NV, lương), được tổ chức chặt chẽ theo mẫu

Tại sao chọn RDBMS (PostgreSQL) cho dữ liệu A và D?

Lựa chọn lưu trữ: Loại A (Hóa đơn) và D (Thông tin nhân viên).

Lý do lựa chọn:

- Tính cấu trúc cao: Cả hai loại dữ liệu này đều có các trường thông tin cố định, rõ ràng và có thể tổ chức thành các bảng (hàng và cột).
- Quản lý mối quan hệ: RDBMS cho phép liên kết các bảng với nhau (ví dụ: liên kết mã nhân viên ở bảng D với ID giao dịch ở bảng A để biết nhân viên nào bán đơn hàng đó).
- Tính nhất quán (ACID): Đảm bảo dữ liệu hóa đơn và lương bổng luôn chính xác, không bị lỗi khi có nhiều giao dịch xảy ra cùng lúc.
- Truy vấn hiệu quả với SQL: Dễ dàng tính tổng doanh thu, lọc danh sách nhân viên theo lương hoặc vị trí chỉ với vài câu lệnh SQL đơn giản.

BÀI 3: LỰA CHỌN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÙ HỢP

Dự án 1: Quản lý kho hàng siêu thị mini

Lựa chọn: PostgreSQL.

Lý do:

- Dữ liệu kho hàng (sản phẩm, đơn hàng) yêu cầu tính nhất quán và toàn vẹn cao để tránh sai sót số lượng.
- PostgreSQL hỗ trợ rất tốt các ràng buộc dữ liệu phức tạp và đảm bảo tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Khối lượng dữ liệu của siêu thị mini không quá lớn, hoàn toàn nằm trong khả năng xử lý của PostgreSQL.

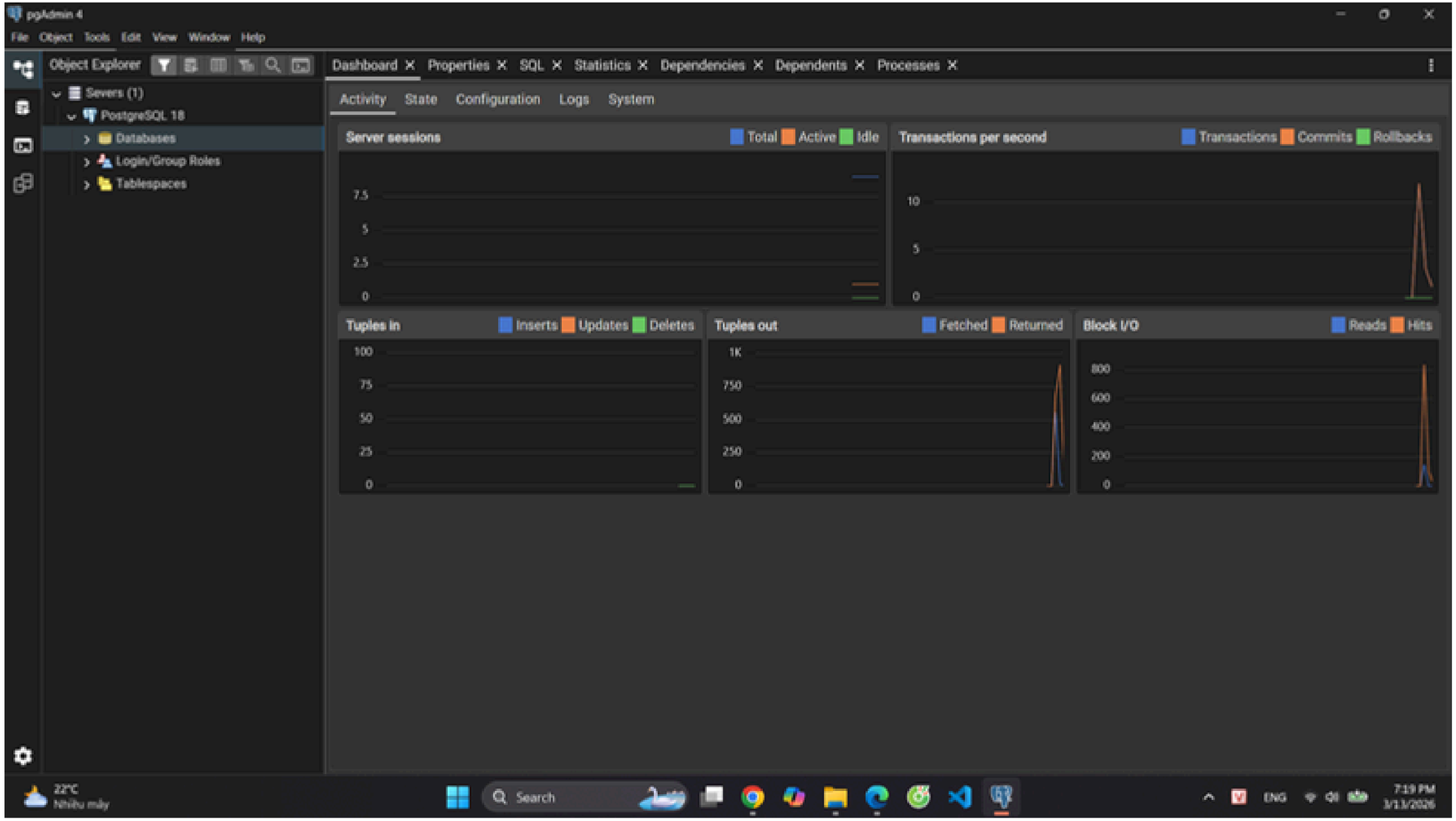
Dự án 2: Phân tích Log website báo điện tử

Lựa chọn: BigQuery.

Lý do:

- Dự án có khối lượng dữ liệu cực lớn (hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày).
- Cần phân tích xu hướng theo thời gian thực, đây là thế mạnh của BigQuery với kiến trúc xử lý song song khổng lồ.
- BigQuery là nền tảng điện toán đám mây, cho phép mở rộng linh hoạt mà không cần lo lắng về hạ tầng phần cứng.

BÀI 4: TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VỚI POSTGRESQL



Ảnh màn hình bên trên hiển thị giao diện quản lý, danh sách các cơ sở dữ liệu (Databases) và trạng thái hoạt động của server.

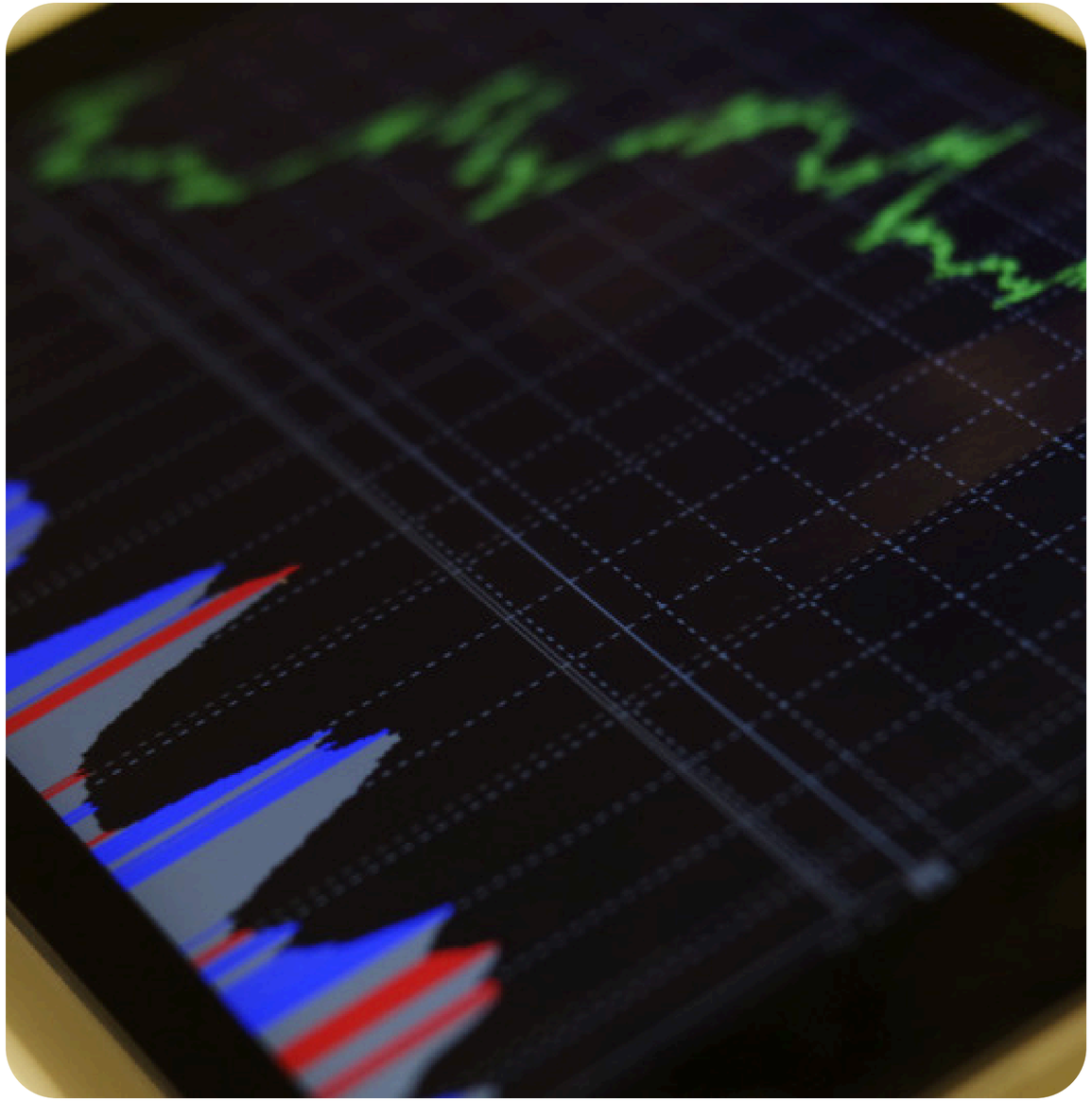
Ưu điểm của GUI (pgAdmin) so với CLI (psql).

3 Ưu điểm nổi bật:

1. **Quản lý trực quan & Dễ dàng quan sát:** GUI cung cấp cái nhìn tổng thể về cấu trúc CSDL qua các biểu tượng cây thư mục (Tree view), giúp người dùng dễ dàng theo dõi các bảng, cột và mối quan hệ mà không cần gõ lệnh.
2. **Thao tác nhanh chóng (Drag & Drop):** Các tác vụ như tạo bảng, sửa dữ liệu trực tiếp trên ô, hoặc sao lưu (backup) có thể thực hiện bằng click chuột, giúp giảm thiểu sai sót cú pháp so với việc gõ lệnh tay.
3. **Hỗ trợ viết truy vấn thông minh:** Các công cụ GUI thường có tính năng tự động gợi ý code (Intellisense), kiểm tra lỗi cú pháp thời gian thực và hiển thị kết quả truy vấn dưới dạng bảng (Grid view) rất dễ đọc và phân tích.

TỔNG KẾT BÀI LÀM (CONCLUSION)

Nội dung tóm tắt:

- **Kiến thức về KHDL:** Hiểu rõ khái niệm và tầm quan trọng của Khoa học dữ liệu trong việc giải quyết các bài toán kinh doanh thực tế (ví dụ tại Shopee).
- **Kỹ năng phân loại:** Phân biệt thành thạo dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, từ đó lựa chọn phương án lưu trữ tối ưu.
- **Vai trò của SQL:** Xác định được SQL là công cụ không thể thiếu để truy vấn và xử lý dữ liệu trong quy trình KHDL.
- **Công cụ & Hệ quản trị:** Làm quen và cài đặt thành công PostgreSQL, sử dụng thành thạo công cụ pgAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.

THANK YOU